

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

para diferencia de proporciones



Prof. Ing. Luján
García

Distribución de diferencias entre dos proporciones muestrales.

Cuando el muestreo procede de dos poblaciones binomiales y se trabaja con dos proporciones muestrales la distribución muestral de la diferencia de proporciones es aproximadamente normal para tamaños de muestras.



La fórmula que se utilizará para el cálculo de probabilidad del estadístico de la diferencia de proporciones es:

$$Z = \frac{(p_1 - p_2) - (P_1 - P_2)}{\sqrt{\frac{P_1(1 - P_1)}{n_1} + \frac{P_2(1 - P_2)}{n_2}}}$$

Donde:

p_1 = proporción de la muestra 1

p_2 = proporción de la muestra 2

P_1 = proporción poblacional 1

P_2 = proporción poblacional 2

EJEMPLO

Se sabe que 3 de cada 6 productos fabricados por la maquina 1 son defectuosos y que 2 de cada 5 productos fabricados por la maquina 2 son defectuosos. Se toman muestras de 120 productos de cada máquina. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de artículos defectuosos de la maquina 1 rebase a la maquina 2 en por lo menos 0,15?

DATOS

$$(p_1 - p_2) = 0,15$$

$$P_1 = \frac{6}{12} = 0,5$$

$$P_2 = \frac{5}{12} = 0,4$$



No olvidar realizar el factor de corrección para su utilización y graficar

SOLUCION

$$Z = \frac{(p_1 - p_2) - (P_1 - P_2)}{\sqrt{\frac{P_1(1 - P_1)}{n_1} + \frac{P_2(1 - P_2)}{n_2}}}$$

$$Z = \frac{0.145 - (0.1)}{\sqrt{\frac{(0.5)(0.5)}{120} + \frac{(0.4)(0.6)}{120}}}$$

$$Z = 0,704.$$

SOLUCION

Buscamos el área A ($Z=0$ y $Z= 0,704$) = 0,2580

$$0,5 - 0,2580 = 0,242 = 24,2 \%$$

